

Kapitel 12 — Hydrodynamiske og Hydrostatiske Lejer

Fundamentals of Machine Elements (Hamrock, Schmid & Jacobson)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 297–334 i kapitel-PDF'en.

Idé

Et glidelejer bærer akslen på en tynd **oliefilm**. I et *hydrodynamisk* lejer opbygger akslens rotation selv trykket, der løfter den fri af metallet.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
S	Sommerfeld-tal (lejekarakteristik)	—
η	Viskositet	Pa·s
N	Omdrejningstal	1/s
P	Fladetryk = $W/(Ld)$	MPa
c	Radialt spillerum	mm

Hydrodynamisk lejer [s. 303]

Sommerfeld-tal

$$S = \left(\frac{r}{c}\right)^2 \frac{\eta N}{P}$$

Dimensionsløs karakteristik – styrer excentricitet, minimal filmtykkelse og friktion.

- Trykfordelingen følger **Reynolds-ligningen** (den bærende oliefilm).
- Akslen løber excentrisk; den kileformede spalte skaber trykket.

Hydrostatisk lejer [s. 314]

- Olie *pumpes* ind under tryk $\Rightarrow$ bærer selv ved stilstand (ingen metalkontakt ved opstart).

Huskeregler

- Højere $\eta N/P \Rightarrow$ tykkere film, sikrere adskillelse (men mere tab).
- Varme sænker $\eta \Rightarrow$ tyndere film – lejer skal køles/dimensioneres for drift-temperatur.